Solución de la pregunta 17

CÁLCULO 1 · CASCARONES EN TORNO A UN EJE DESPLAZADO

La región bajo $y = x^2$, entre $x = 0$ y $x = 1$, gira en torno a la recta $x = 2$. ¿Cuál es el volumen?

A) $\dfrac{\pi}{2}$

B) $\dfrac{11\pi}{6}$

C) $\dfrac{5\pi}{12}$

D) $\dfrac{5\pi}{6}$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Radio y altura

Radio $2 - x$, altura x^2.

2 Integral

$$2\pi \int_0^1 (2 - x)x^2 \, dx = 2\pi\left(\tfrac{2}{3} - \tfrac{1}{4}\right).$$

3 Resultado

$\frac{5\pi}{6}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa como radio x: es el giro en torno al eje y.

B) Usa como radio $x + 2$: la distancia a $x = 2$ es $2 - x$.

C) Olvida el factor 2 de 2π.

Idea clave. El radio del cascarón es la distancia al eje de giro.